

技術士 建設部門 | 必須科目 I R07 模範解答

試験問題（令和7年度 必須科目I）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

I 次の2問題（I-1、I-2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

I-1

建設業は社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っている。一方で、建設業就業者は厳しい就労条件を背景に依然として減少が著しく、他産業を上回る高齢化や若年層の不足が進行している。また、資材価格の高騰や令和6年4月から建設業にも適用された罰則付き時間外労働規制等に対応しつつ、適切に建設工事等が実施される環境づくりも欠かせない状況にある。

こうした背景を踏まえ、令和6年6月には、担い手3法（建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律）が改正されたところである。

上記の建設業を取り巻く状況を踏まえて、持続可能な建設業を実現するために、以下の問いに答えよ。

1. 我が国の社会資本の整備等の担い手・地域の守り手である建設業がその役割を果たし続けるうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※）なお、本設問における「技術課題」には、建設業における構造上、制度上、管理上等の課題も含まれるものとする。（※）解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

I-2

第5次社会資本整備重点計画では、3つの中長期的な目的として「国民の安全・安心の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成長の実現」が掲げられている。

このうち「経済成長の実現」については、国際競争力強化等に資する社会資本の重点整備や地域の基幹産業の振興を支える基盤整備などの取組が進められ、近年は、観光の活性化、製造業等の国内回帰や配置・集積の見直し、DX・GX分野等の成長産業への構造転換などに対応する社会資本整備の重要性も増している。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 経済成長の実現を目的として、我が国の国際競争力の強化や地域産業の振興に必要な社会資本整備を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※）なお、本設問における「技術課題」には、「経済成長の実現を目的とする社会資本整備」における制度上の課題も含まれるものとする。（※）解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策の実行により期待される波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

フル模範解答（約 1,644 字）

（答案用紙 3 枚以内・約 1,644 字）

本解答は I-1「持続可能な建設業の実現」を選択して論述します。

設問(1). 技術的課題 3 つ（約 518 字）

建設業が社会資本整備・地域の守り手としての役割を果たし続けるうえで、以下の 3 つの技術課題を抽出する。

【観点 1：生産性・省人化技術の確立】 建設業の就業者は約 500 万人と 10 年前比 10% 超減少し、現場一人当たりの負荷が増大している。IoT センサや施工管理データを活用した生産・品質のリアルタイム把握は普及途上にあり、ICT 施工・BIM/CIM を含むデータ・情報技術による生産性向上と中小建設業者への普及が喫緊の技術課題である。

【観点 2：労働環境の制度的改善と担い手確保】 令和 6 年 4 月適用の時間外労働上限規制（月 45 時間・年 360 時間）により、従来の長時間労働を前提とした工期設定・現場運営の構造的転換が必要となった。週休 2 日の定着と適正工期確保は、若年層・女性の入職促進に直結する管理上の課題である。

【観点 3：コスト管理と設計変更制度の適正化】 資材価格の高騰（鋼材・生コンは 2021 年比で 30～50% 上昇）に対し、受注者のみがリスクを負う従来の請負構造は持続可能でない。インフレスライド条項の適用

促進と、発注者による適正価格での迅速な設計変更対応が受注者経営安定に直結する制度上の課題である。

設問(2). 最重要課題と複数の解決策（約 492 字）

上記 3 課題のうち、最重要は**【観点 1：生産性・省人化技術の確立】**と考える。担い手の絶対数が減少し続ける中で、生産性向上は現有の担い手で施工量を維持できる直接的な解決策となるからである。以下に複数の解決策を示す。

解決策 1：BIM/CIM の段階的義務化と発注者側のデータ提供体制整備 一定規模以上の公共工事に BIM/CIM モデルによる設計・施工を標準化し、発注者も 3 次元設計データを作成・提供する体制を整える。設計変更時も 3 次元データで即時対応でき、工期短縮と品質確保を両立できる。

解決策 2：週休 2 日工事の標準化と適正工期の積算基準化 発注者・元請・地域の建設業団体が参加する協議の場で休日確保の目標水準と適正工期の考え方を合意したうえで、発注者が週休 2 日を前提とした休日日数補正を積算基準に明示し、受注者の取り組みを制度的に後押しする。工期遵守と担い手の定着率向上が連動する。

解決策 3：インフレスライド条項の積極適用と設計変更迅速化 資材価格変動を迅速に請負代金へ反映できるよう、インフレスライド条項の適用要件を緩和する。発注者の設計変更審査体制を強化し、変更決定から追加契約締結までのリードタイムを短縮することで受注者の資金繰りリスクを低減する。

設問(3). 将来的な懸念事項と対策（約 345 字）

設問(2)の解決策の実行により、以下の懸念事項が浮かび上がる。

懸念事項 1：デジタルデバイドによる中小建設業者の市場退出 BIM/CIM 義務化が先行すると、ICT 投資余力のない中小建設業者が入札から排除される構造が生じうる。地域の守り手を担う中小企業の退出は災害対応力の低下に直結する。対策として、ICT 導入補助・人材育成費補助を中小企業に重点配分し、段階的義務化のロードマップを明示して予見可能性を担保する。

懸念事項 2：DX 化に伴うサイバーセキュリティリスク BIM データのクラウド管理が増加し、社会インフラの設計情報が攻撃対象となるリスクが高まる。国土交通省の BIM/CIM セキュリティガイドラインを法令レベルへ格上げし、重要インフラ施設の設計データの管理区分を厳格化する。

設問(4). 技術者としての倫理・社会の持続性の観点から必要な要件（約 289 字）

本業務の遂行にあたり、技術者として以下の 2 要件が不可欠である。

第一に、**透明性・公平性の確保**である。ICT 施工基準の策定や設計変更審査に関与する際、特定業者・特定技術への意図的な誘導は厳に回避し、技術的根拠に基づいた公平な判断を行わなければならない。これは技術士の公益確保の責務（技術士法第45条の2）の核心に当たる。

第二に、**地域建設産業の持続的育成への責任**である。短期の行政効率を優先して中小建設業者を市場から退出させるような判断を避け、地域の技術的担い手を次世代に引き継ぐ視点から業務を遂行する責任がある。技術士は社会的・経済的・環境的な三側面の持続可能性と地域の文化的価値を踏まえ、長期的視点から専門的判断を行うことが求められる。